AVP32F379_EVM 用户手册

Rev. 1.0，04/2026
应用开发部

> ⚠ **CAUTION**
>
> **本文档仅适用于 Rev1.0 版本的开发板。**



目录

1 产品概述 2
1.1 产品简介 2
1.2 系统资源 2
1.3 开发板规格参数 2
1.4 开发板的硬件环境 2
2 开发板接口说明 4
2.1 连接器说明 5
2.1.1 连接器 J1-J8 5
2.1.2 连接器QEP_A/QEP_B 6
2.1.3 连接器J21 6
2.1.4 连接器CN1 6
2.1.5 连接器J12 7
2.1.6 BOOT 拨码开关设置说明 7
3 硬件电路说明 8
3.1 电源电路 8
3.2 晶振及复位电路 8
3.3 BOOT模式调节电路 8
3.4 CAN通讯接口电路 9
3.5 ADC处理电路 9
3.6 EQEP接口电路 10
3.7 高频信号传输接口电路 10
3.8 高精度基准电压源与缓冲放大电路 11
3.9 核心电源供电电路 11
3.10 外接引脚排针顺序电路 12
4 PCB设计数据 15
4.1 原理图文件 15
4.2 PCB Layout 19
4.3 加工工艺说明 21
5 BOM清单 22
6 产品包装及附件 27
6.1 装箱清单 27
6.2 其他附件 27
7 参考资料 27
8 勘误表 28
9 修订历史 29
10 联系我们 30

1 产品概述

1.1 产品简介

AVP32F379_EVM系列开发板是一套基于 AVP32F379 芯片的学习和二次开发平台,本开发板提供多种实验项目和常用的外围接口，附带资料同时提供完整的原理图和代码以及芯片手册，配置有标准的 JATG 接口仿真器；板卡硬件设计充分考虑了EMC以及散热、安装方面的因素，引出了所有接口，因此它也可作为功能板直接嵌入到用户的产品开发过程中，大大缩短用户的产品开发周期。

1.2 系统资源

- 主处理器芯片：AVP32F379，浮点内核，主频 200MHZ，LQFP-176 封装；
- 片内 1MBit Flash，204KBit RAM;
- 4 路高精度 12/16 位 ADC 输入，16 路高分辨率 ePWM 通道;
- 多种外部接口， 1 路 CAN通讯接口，2 路 编码器接口，多路IO/ADC/PWM接口;
- 所有功能 IO 口全部排针引出；提供 JTAG 仿真器接口。

1.3 开发板规格参数

开发板尺寸（L x W x H）		129.8 x 58.4mm
主处理器芯片		AVP32F379，LQFP-176 封装
供电电源		5V1A 电源适配器
仿真器		XDS100、XDS110或XDS200仿真器
推荐软件开发环境		CCSV5.5 及以上版本
温度	工作	0℃ to +70℃
	存储	-40℃ to +85℃
海拔		2000 米以下的非凝露环境
功耗		＜3W

表 1-1：开发板规格参数

1.4 开发板的硬件环境

在使用之前您应首先确定学习所必须的硬件环境都已齐备，我们提供的 AVP32F379 开发板套件已经包含了 DSP 仿真器、USB连接器，5V 电源适配器，只需一台调试仿真的 PC，即可开始。连接开发板与仿真器，并用 USB 线连接至电脑的 USB 口。出厂时，开发板上已经装好了预装程序，通电即可看到标识DS1的LED灯常亮。

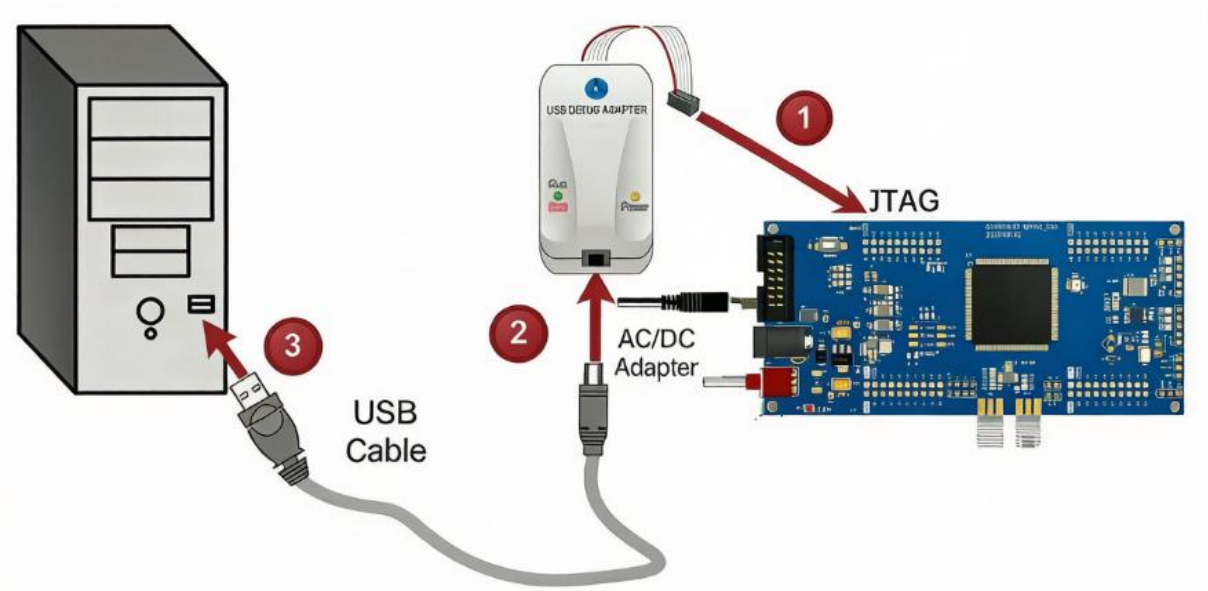


图 1-1：开发板连接示意图

2 开发板接口说明

本开发板集成了多种外设和接口连接器如下图所示，在板端已全部引出，在调试前请详细阅读各连接器及接口的定义说明。

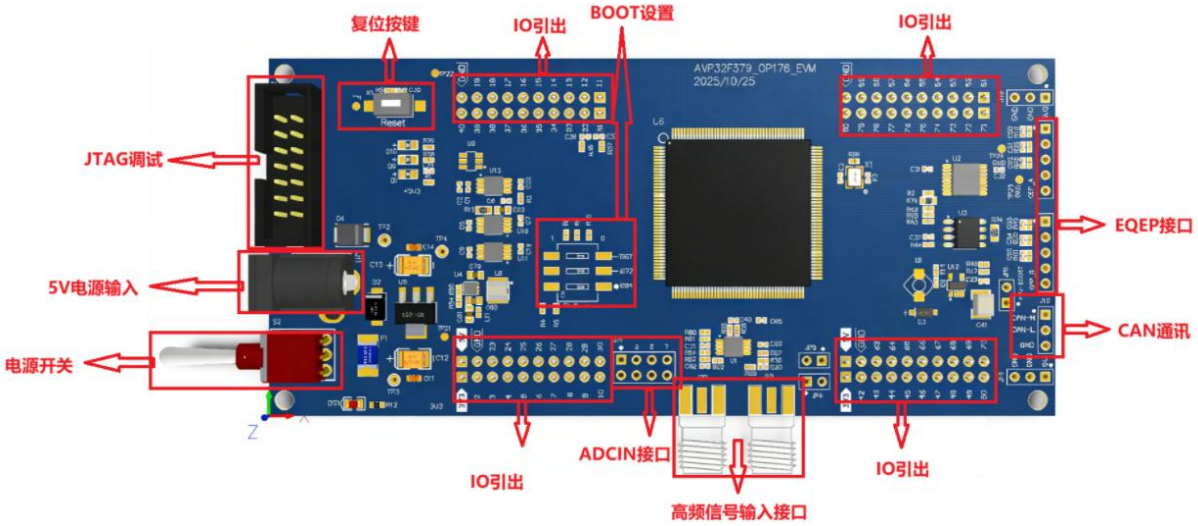


图 2-1： 开发板接口标识

表 2 列出了板端所有连接器及接口的清单。

接口	功能说明
J1-J8	PWM 和 GPIO 引出脚
J10	3.3V电源引出接口
J11	电源输入接口
J12	CAN通讯接口
J16	5V电源引出接口
J21	模拟 ADC 输入引脚
QEP_A	编码器接口A
QEP_B	编码器接口B
S2	电源输入开关
CN1	JATG烧录接口

拨码开关	默认值	功能
S1	111	BOOT模式设置开关
拨码开关	**默认值**	**功能**
K1	断开	芯片复位开关
跳线	**默认值**	**功能**
JP4	断开	J5接口3.3V电位器跳线帽
JP5	断开	J7接口5V 电位器跳线帽
JP6	断开	DC芯片5V输出跳线帽

表 2-1：连接器及接口列表

2.1 连接器说明

2.1.1 连接器 J1-J8

J1-J8 连接器为 PWM 口和部分 GPIO 的功能引出脚。共引出了 12 路 ePWM 通道和 50个 GPIO 管脚。

备注	功能	网络名	脚位	J1/J3	脚位	网络名	功能	备注
	Power	+3V3	1		1	+5V	Power	
	GPIO	GPIO32	2		2	GND		
		GPIO19	3		3	ADCIN14/ANALOGIN	ADC	
		GPIO18	4		4	ADCINC3/ANALOGIN		
		GPIO67	5		5	ADCINB3/ANALOGIN		
		GPIO23	6		6	ADCINA3/ANALOGIN		
		GPIO60/SPICLKA	7		7	ADCINC2/ANALOGIN		
		GPIO22	8		8	ADCINB2/ANALOGIN		
		GPIO35/I2CSCLB	9		9	ADCINA2/ANALOGIN		
		GPIO34/I2CSDAB	10		10	ADCINA0/ANALOGIN (DACA)		
备注	**功能**	**网络名**	**脚位**	**J2/J4**	**脚位**	**网络名**	**功能**	**备注**
	GPIO	GPIO29/OPXBAR6	1		1	PWM/BASED/DAC2	PWM	
		GPIO92	2		2	PWM/BASED/DAC2		
		GPIO91	3		3	GPIO16/OPXBAR7	GPIO	
		GPIO59/SPIAMISO	4		4	GPIO24/OPXBAR1		
		GPIO58/SPIAMOSI	5		5	GPIO5/PWMOUT3B	PWM	
		RESET#	6		6	GPIO4/PWMOUT3A		
		GPIO48/SD1D1	7		7	GPIO3/PWMOUT2B		
		GPIO49/SD1C1	8		8	GPIO2/PWMOUT2A		
		GPIO61/SPIACS	9		9	GPIO1/PWMOUT1B		
	Power	GND	10		10	GPIO0/PWMOUT1A		
备注	**功能**	**网络名**	**脚位**	**J5/J7**	**脚位**	**网络名**	**功能**	**备注**
	Power	+3V3	1		1	+5V	Power	
	GPIO	GPIO33	2		2	GND		
		GPIO39	3		3	ADCIN15/ANALOGIN	ADC	
		GPIO38	4		4	NC		
		GPIO54	5		5	ADCINB0	ADC	
		GPIO94	6		6	ADCINA5/ANALOGIN		
		GPIO65/SPIBCLK	7		7	ADCINC4/ANALOGIN		
		GPIO52/J5	8		8	NC		
		GPIO41/I2CSCLB/J5	9		9	ADCINA4/ANALOGIN		
		GPIO40/I2CSDAB/J5	10		10	ADCINA1/ANALOGIN (DACB)		

备注	功能	网络名	脚位	J6/J8	脚位	网络名	功能	备注
	GPIO	GPIO25/OPXBAR2	1		1	GPIO46	GPIO	
		GPIO27/SD2CLK2	2		2	GPIO47		
		GPIO26/SD2D2	3		3	GPIO15/OPXBAR4		
		GPIO64/SPIBMISO	4		4	GPIO14/OPXBAR3		
		GPIO63/SPIBMOSI	5		5	GPIO11/PWMOUT6B		
		RESET#	6		6	GPIO10/PWMOUT6A		
		GPIO56/SD2D1	7		7	GPIO9/PWMOUT5B		
		GPIO57/SD2C1	8		8	GPIO8/PWMOUT5A		
		GPIO66/SPIBCS	9		9	GPIO7/PWMOUT4B		
	Power	GND	10		10	GPIO6/PWMOUT4A		

表 2-2 连接器 J1-J8 定义说明

2.1.2 连接器QEP_A/QEP_B

QEP_A/QEP_B连接器为芯片增强型正交编码器脉冲信号输入引脚

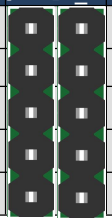
备注	功能	网络名	脚位	EQP_A/EQP_B	脚位	网络名	功能	备注
	EQEP	GPIO50/EQEP1A	1		1	GPIO78/EQEP2A	EQEP	
		GPIO51/EQEP1B	2		2	GPIO79/EQEP2B		
		GPIO53/EQEP1I	3		3	GPIO81/EQEP2I		
	Power	+5V	4		4	+5V	Power	
		GND	5		5	GND		

表 2-3 连接器 QEP_A/QEP_B 定义说明

2.1.3 连接器J21

J21 连接器为芯片模拟部分 ADC 的功能引出接口。

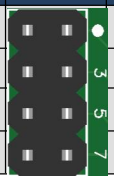
备注	功能	网络名	脚位	J21	脚位	网络名	功能	备注
	ADC	ADCIND0	2		1	GND	Power	
		ADCIND1	4		3	GND		
		ADCIND2	6		5	GND		
		ADCIND3	8		7	GND		

表 2-4 连接器 J21 定义说明

2.1.4 连接器CN1

CN1为开发板烧录接口

备注	功能	网络名	脚位	EQP_A/EQP_B	脚位	网络名	功能	备注
	GPIO	TMS	1		2	JTAG_TRST	GPIO	
		TDI	3		4	GND	Power	
	Power	+3V3	5		6	NC		
	GPIO	TDO	7		8	GND	Power	
		TCK	9		10	GND		
		TCK	11		12	GND		
		NC	13		14	NC		

表 2-5 连接器 CN1 定义说明

2.1.5 连接器J12

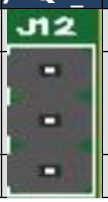
备注	功能	网络名	脚位	EQP_A/EQP_B	脚位	网络名	功能	备注
CANH和CANL中间串 120R 电阻	CAN	CANH	1					
		CANL	2					
	Power	GND	3					

表 2-6 连接器 J12 定义说明

2.1.6 BOOT 拨码开关设置说明

拨码开关用于设置 DSP 的引导模式，默认设置位 111（开关拨至下端）， 从FLASH启动；

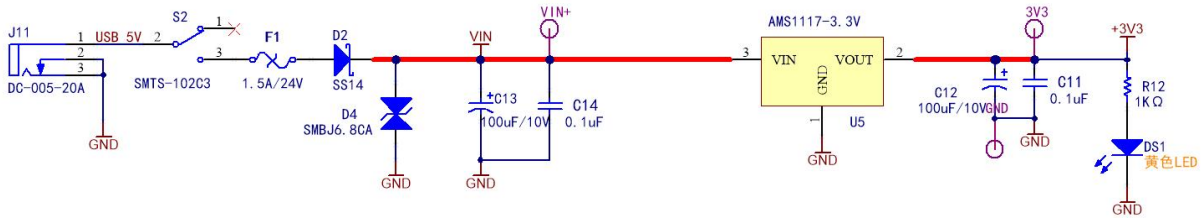
	SW1-1	SW1-2	SW1-3		
序号	GPIO84	GPIO72	TRST	CPU引导模式1	CPU引导模式2
0	0	0	0	并行IO	从主控引导
1	0	0	1	SCI模式	从主控引导
2	0	1	0	等待引导模式	从主控引导
3	0	1	1	获取模式	从主控引导
4-7	1	X	X	EMU引导模式（已连接JTAG调试探针）	从主控引导

表 2-7 :BOOT 引导模式

3 硬件电路说明

电源部分的电路由以下几部分组成：

3.1 电源电路



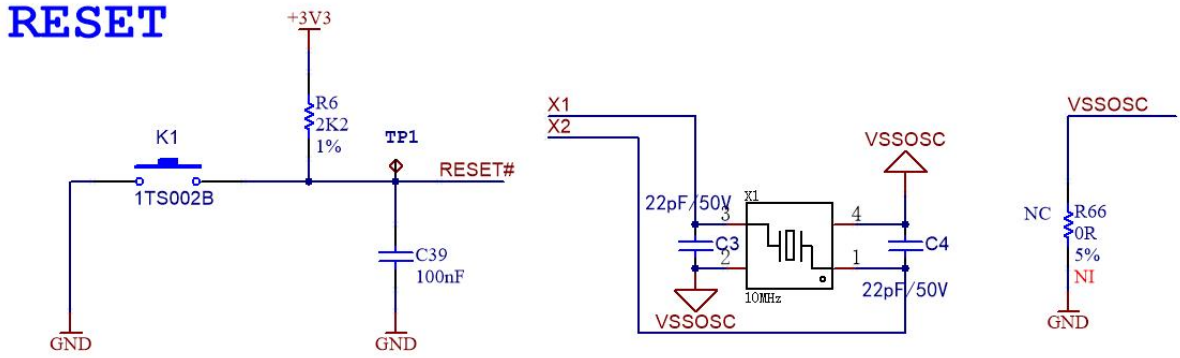
开发板使用 5V1A 的电源适配器供电，S2 为电源钮子开关。

AMS1117-3.3 电源转换芯片(U5)作为 5V 转 3.3V 的高性能稳压芯片,为开发板提供稳定可靠的主电源 +3V3。

开发板仅支持 5V 供电，电压过高会损坏开发板。请使用套件配套的电源，不推荐使用其他电源!

⚠ CAUTION

3.2 晶振及复位电路

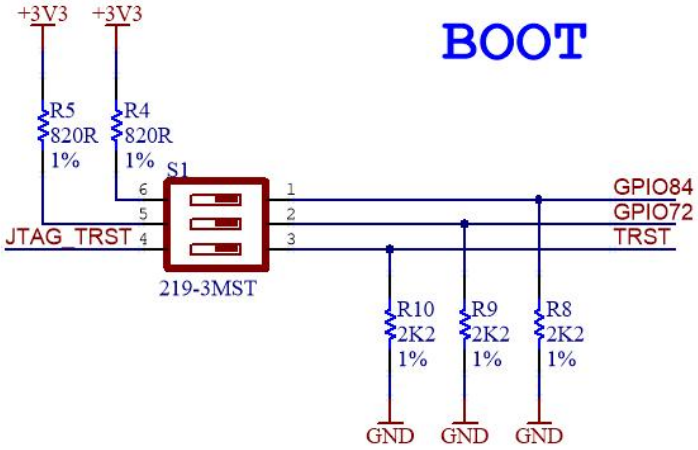


开发板选用的外部晶振为 10MHZ 的无源晶振，经内部锁相环 PLL 倍频和分频后提供给 DSP 内核。外部匹配电容选用低温漂高稳定性的 COG 贴片电容。

复位电路通过外部开关 K1 手动复位 DSP 芯片，方便测试。

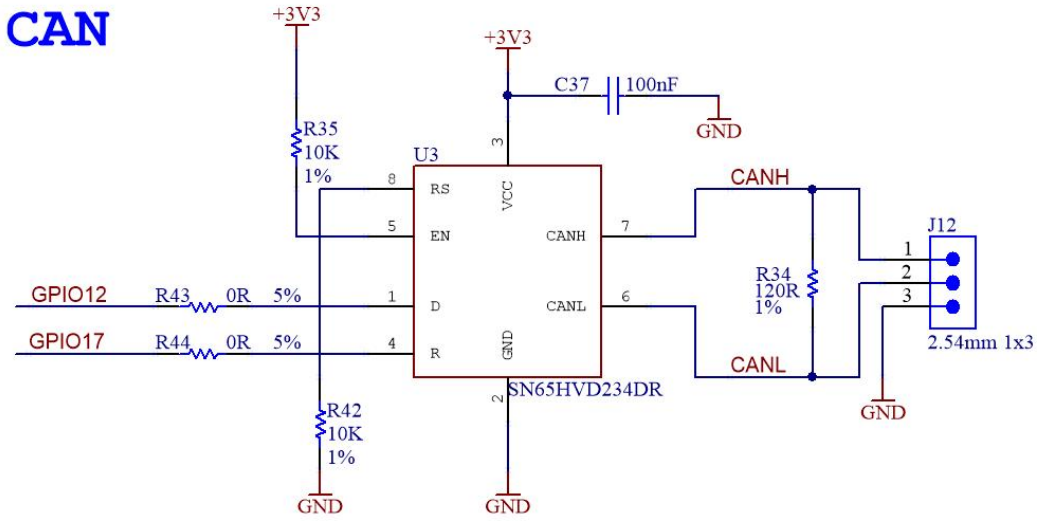
3.3 BOOT模式调节电路

拨码开关用于设置 DSP 的引导模式，具体定义详见表 2-6 :BOOT 引导模式



TRST	GPIO72	GPIO84	
1	x	x	Emulation Boot
0	0	0	Parallel I/O
0	0	1	SCI
0	1	0	Wait
0	1	1	GetMode

3.4 CAN通讯接口电路



在开发板中 CAN 总线收发器采用的是 SN65HVD234DR，将 CANTXA,CANRXA 的信号转换为 CAN_H,CAN_L 差分信号在 CAN 总线上传输。

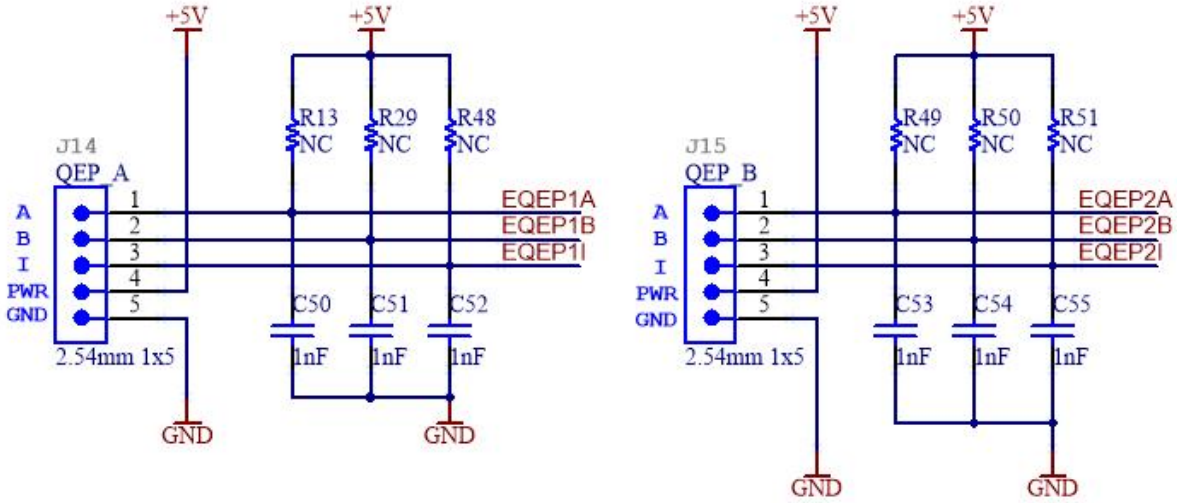
3.5 ADC处理电路

AVP32F379 模拟部分为 12 位 ADC。

模拟 ADC 通过排针引出，具体定义参照连接器 J1-J8 定义说明部分以及连接器J21定义说明部分；

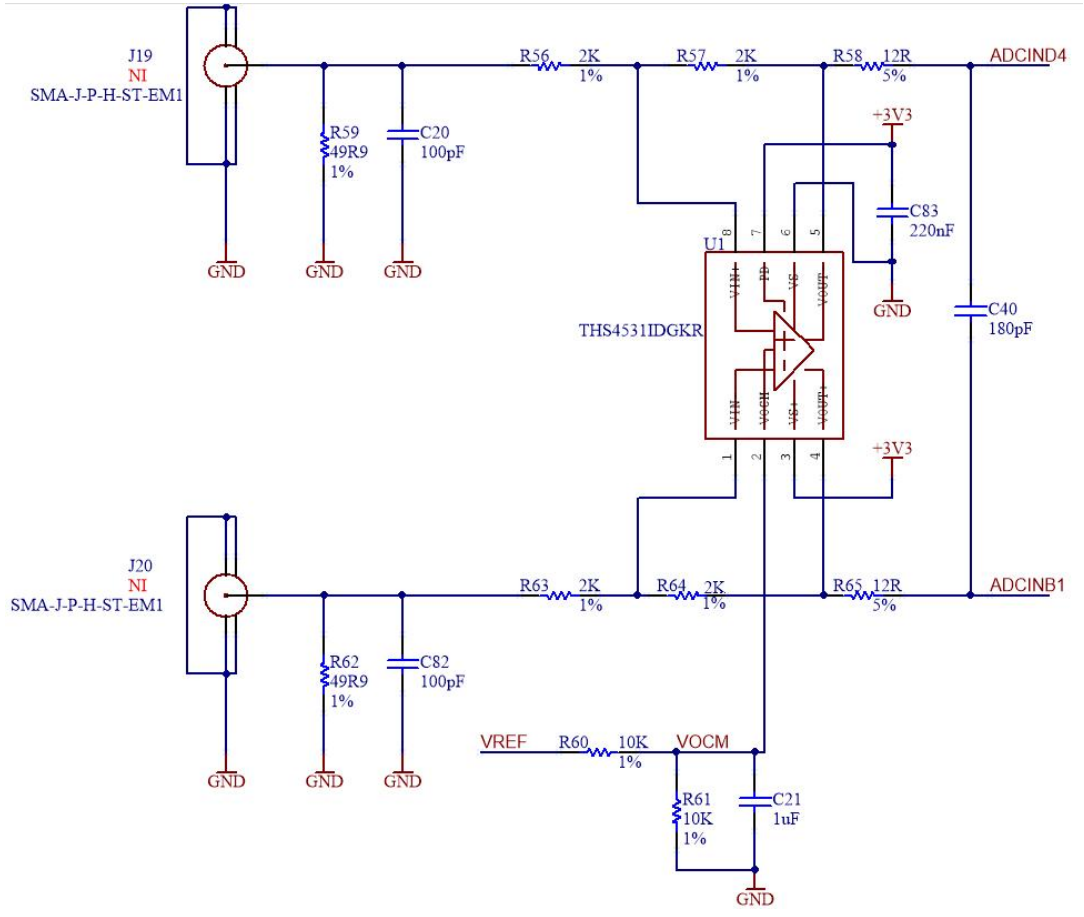
3.6 EQEP接口电路

本开发板集成增强型交编码脉冲接口（eQEP），用于对接增量式旋转编码器，是电机闭环控制系统的核心信号采集单元，用于为主控芯片提供高精度的电机位置、转速、转向反馈，实现伺服控制、运动定位等功能。



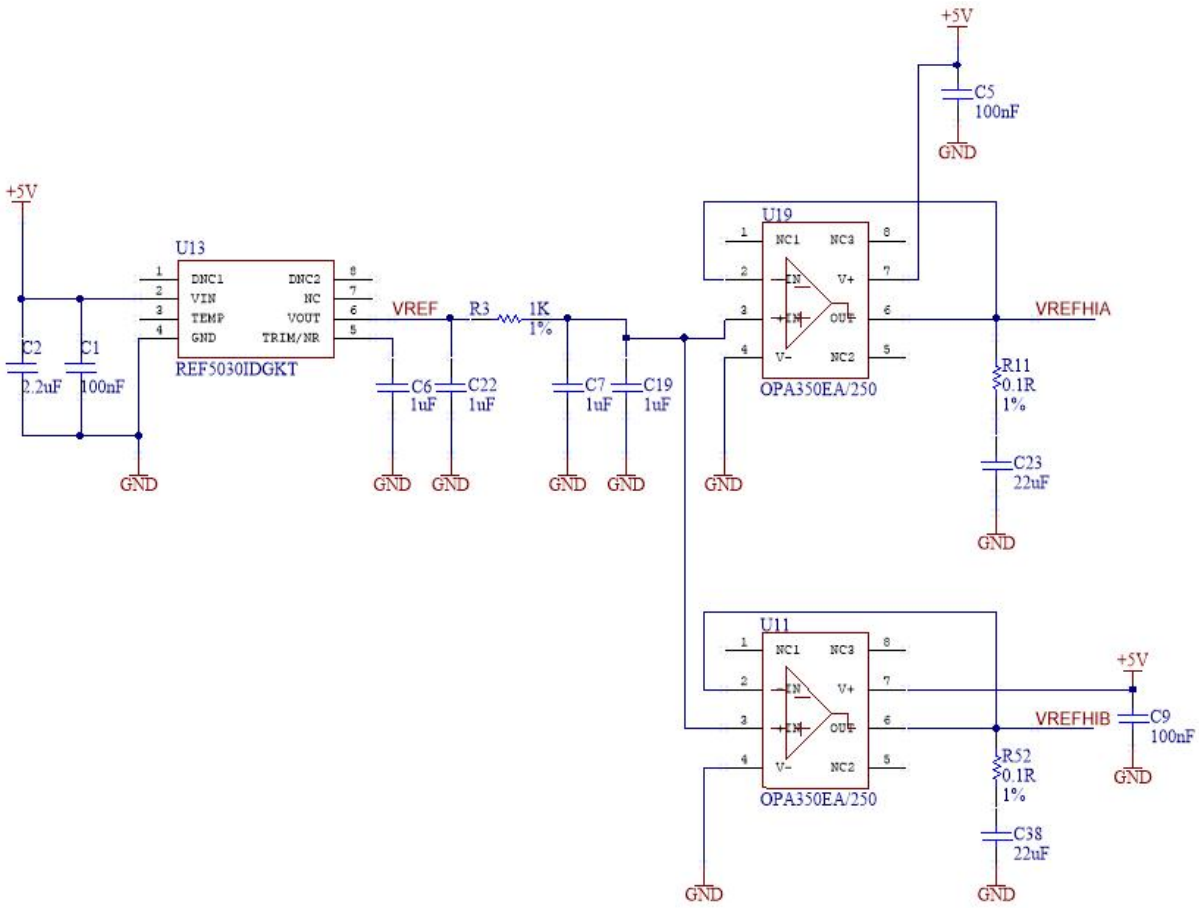
3.7 高频信号传输接口电路

本开发板集成差分输入高速信号接口核心是为 ADC（模数转换器）提供适配的差分输入信号，主要用于高精度数据采集场景（如射频采样、模拟测量）。



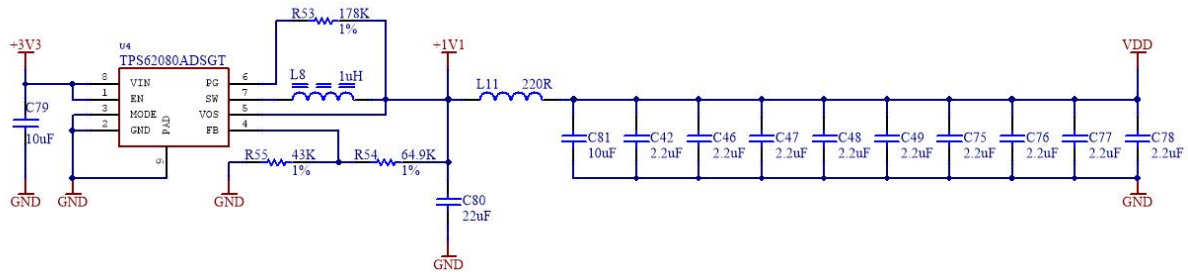
3.8 高精度基准电压源与缓冲放大电路

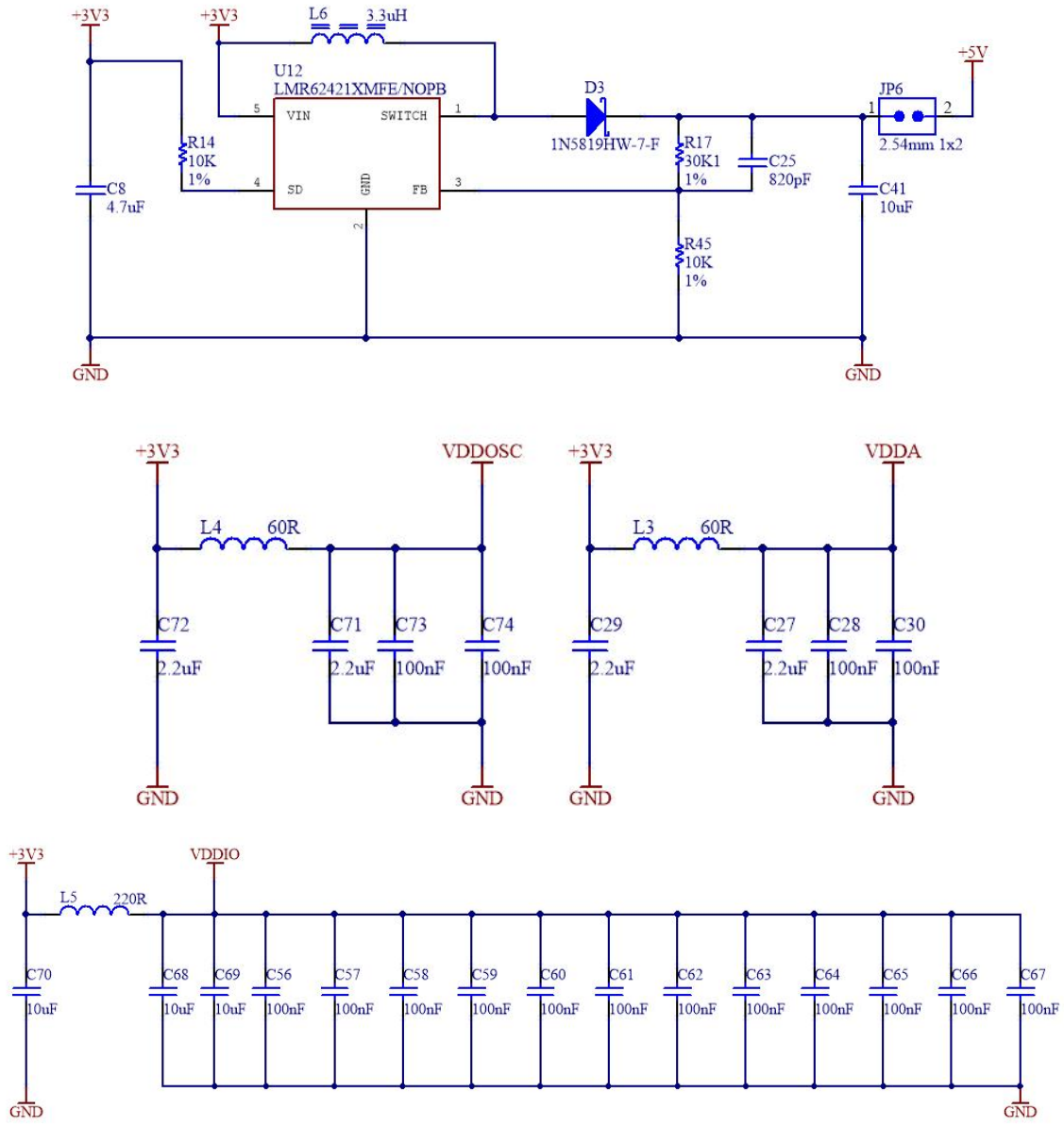
在开发板中OPA350EA/250芯片实现高精度基准电压源与缓冲放大电路，核心作用是产生极其稳定、低噪声的VREFHIA和VREFHIB双路高输入阻抗基准电压，为系统提供精准的参考电平。



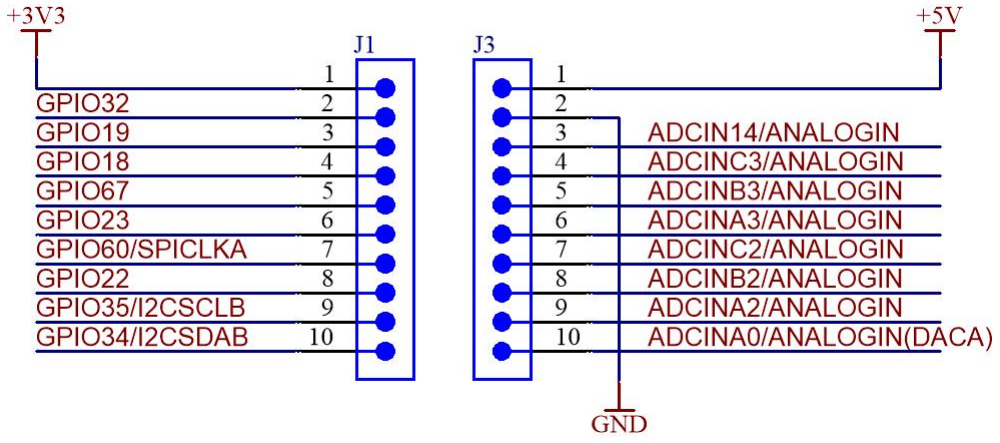
3.9 核心电源供电电路

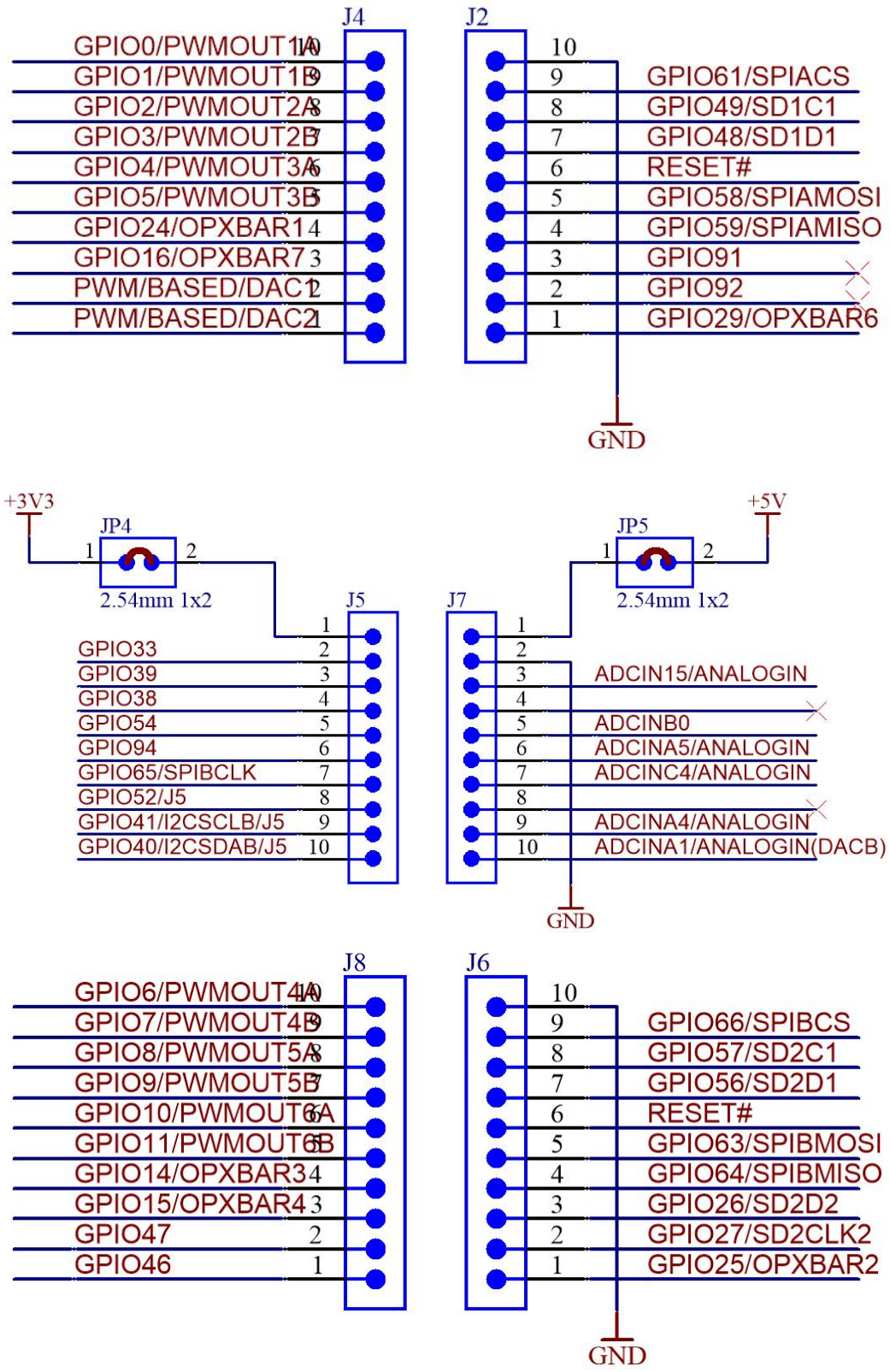
系统内核电源及 IO 系统所需的电源供电配置。

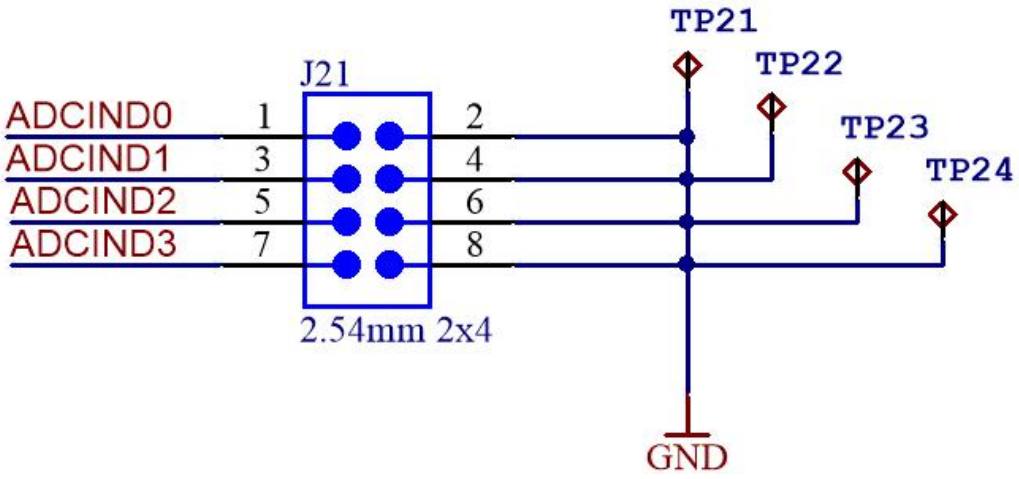




3.10外接引脚排针顺序电路

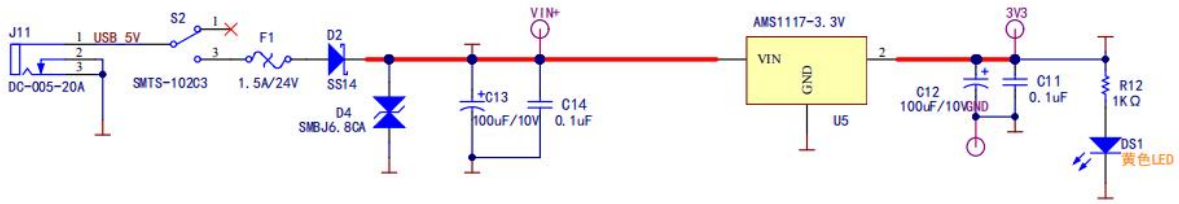


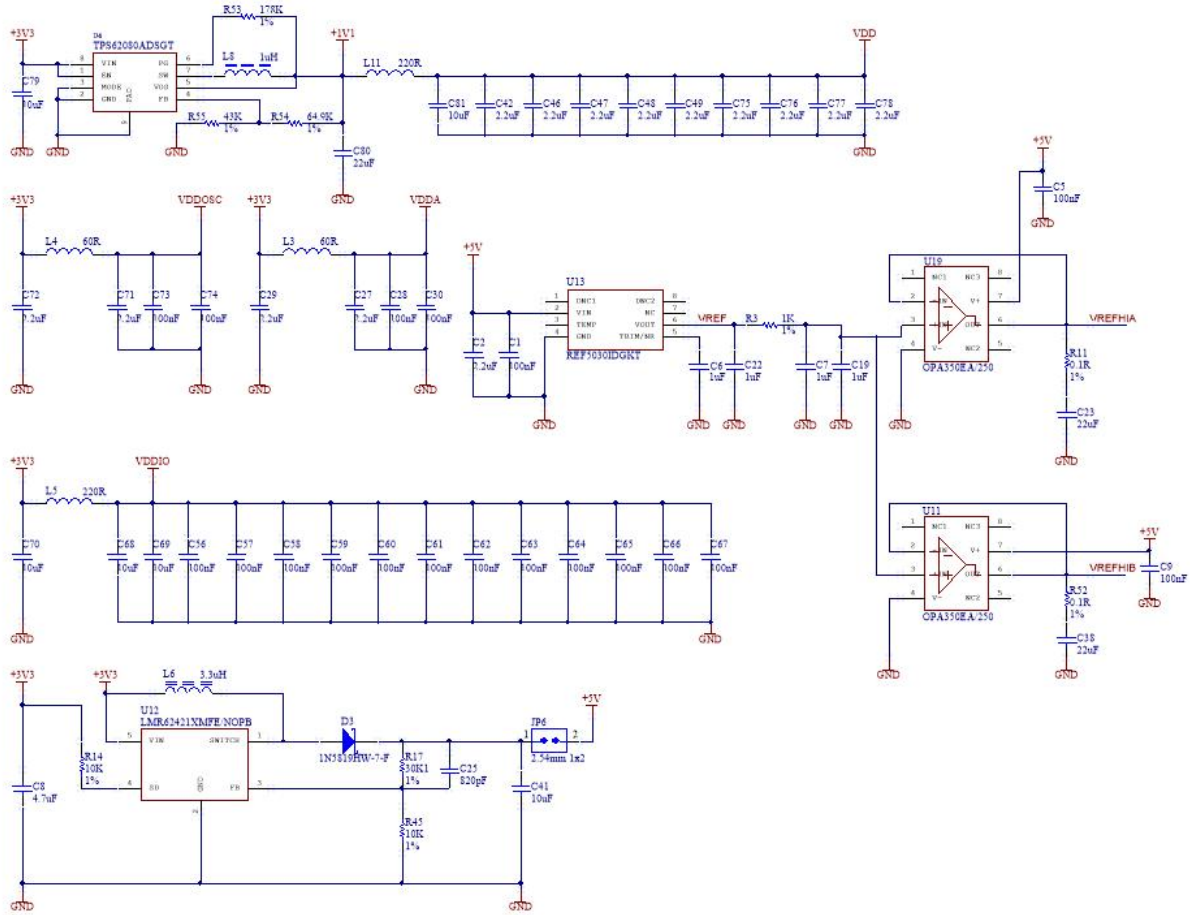

J4
GPIO0/PWMOUT1A
GPIO1/PWMOUT1B
GPIO2/PWMOUT2A
GPIO3/PWMOUT2B
GPIO4/PWMOUT3A
GPIO5/PWMOUT3B
GPIO24/OPXBAR14
GPIO16/OPXBAR73
PWM/BASED/DAC1
PWM/BASED/DAC2
J2
10
9 GPIO61/SPIACS
8 GPIO49/SD1C1
7 GPIO48/SD1D1
6 RESET#
5 GPIO58/SPIAMOSI
4 GPIO59/SPIAMISO
3 GPIO91
2 GPIO92
1 GPIO29/OPXBAR6
GND
+3V3
JP4
2.54mm 1x2
J5
GPIO33
GPIO39
GPIO38
GPIO54
GPIO94
GPIO65/SPIBCLK
GPIO52/J5
GPIO41/I2CSCLB/J5
GPIO40/I2CSDAB/J5
+5V
JP5
2.54mm 1x2
J7
3 ADCIN15/ANALOGIN
5 ADCINB0
6 ADCINA5/ANALOGIN
7 ADCINC4/ANALOGIN
9 ADCINA4/ANALOGIN
10 ADCINA1/ANALOGIN(DACB)
GND
J8
GPIO6/PWMOUT4A
GPIO7/PWMOUT4B
GPIO8/PWMOUT5A
GPIO9/PWMOUT5B
GPIO10/PWMOUT6A
GPIO11/PWMOUT6B
GPIO14/OPXBAR34
GPIO15/OPXBAR43
GPIO47
GPIO46
J6
10
9 GPIO66/SPIBCS
8 GPIO57/SD2C1
7 GPIO56/SD2D1
6 RESET#
5 GPIO63/SPIBMOSI
4 GPIO64/SPIBMISO
3 GPIO26/SD2D2
2 GPIO27/SD2CLK2
1 GPIO25/OPXBAR2
GND

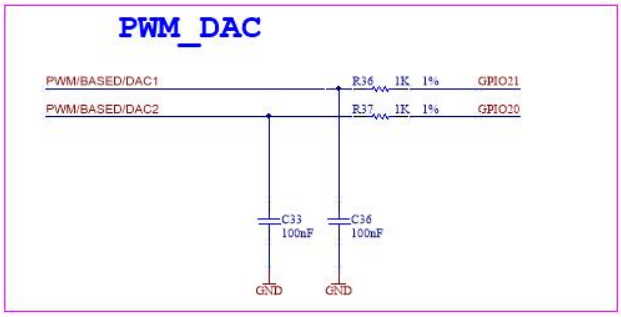

TP21
TP22
TP23
TP24
J21
ADCIND0
ADCIND1
ADCIND2
ADCIND3
1
2
3
4
5
6
7
8
2.54mm 2x4
GND

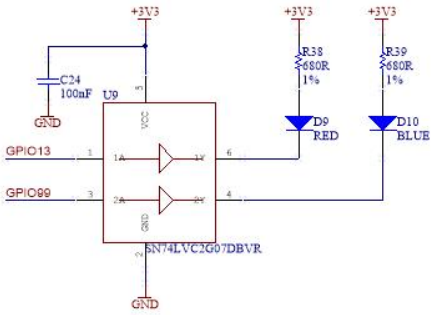
4 PCB设计数据

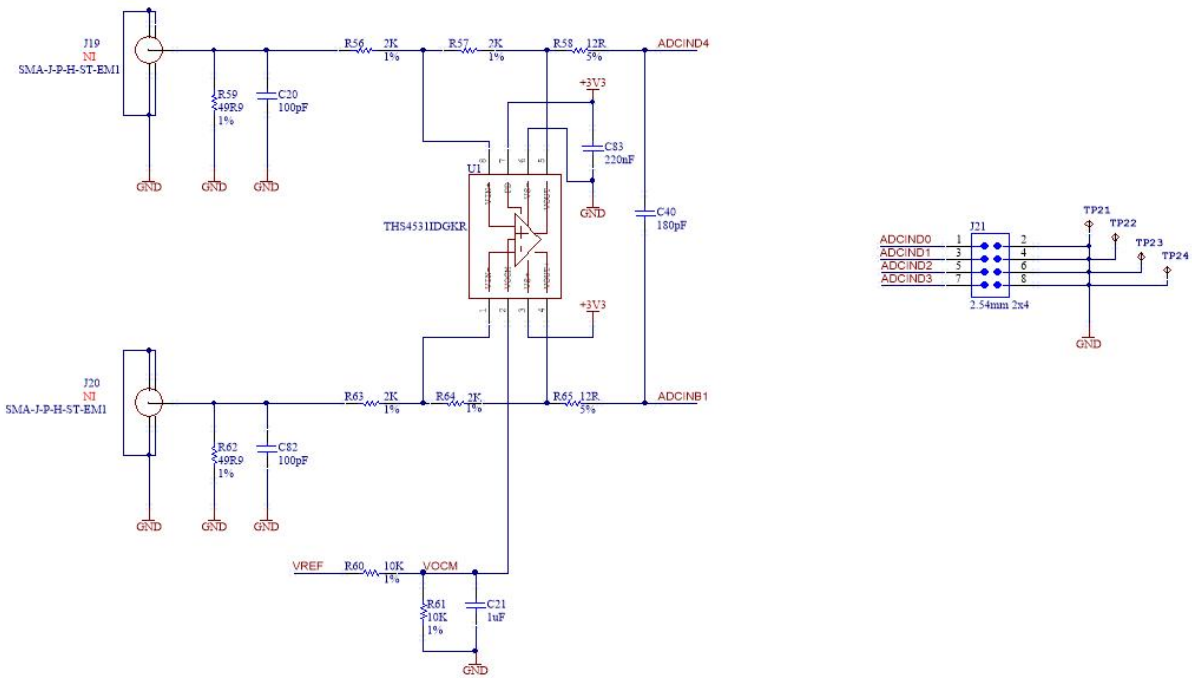
4.1 原理图文件



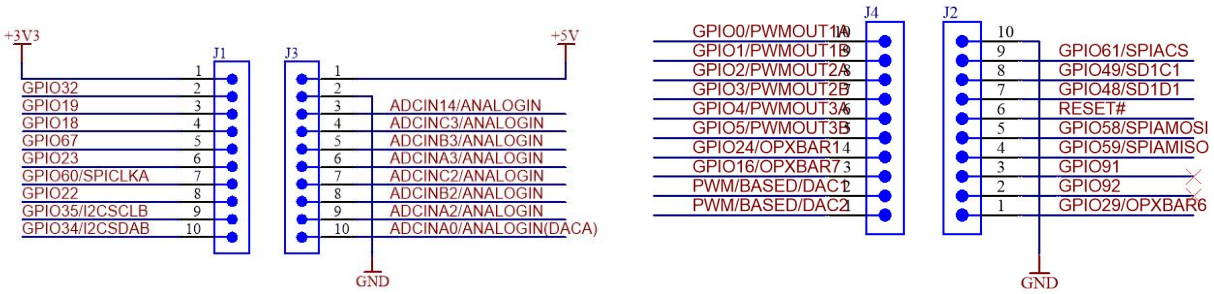


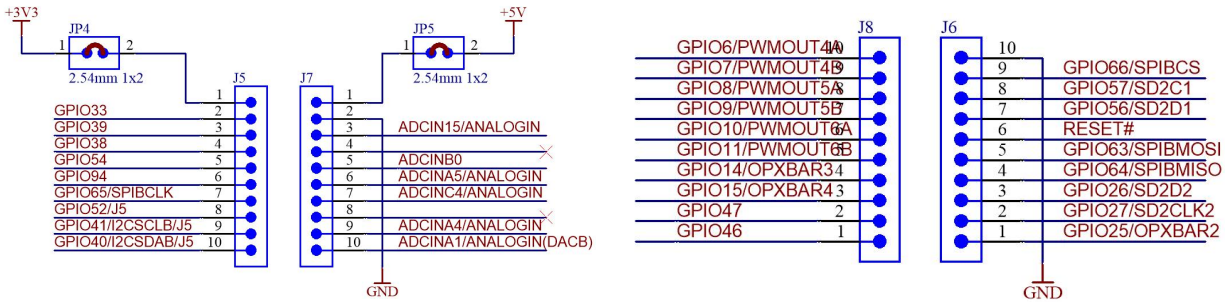




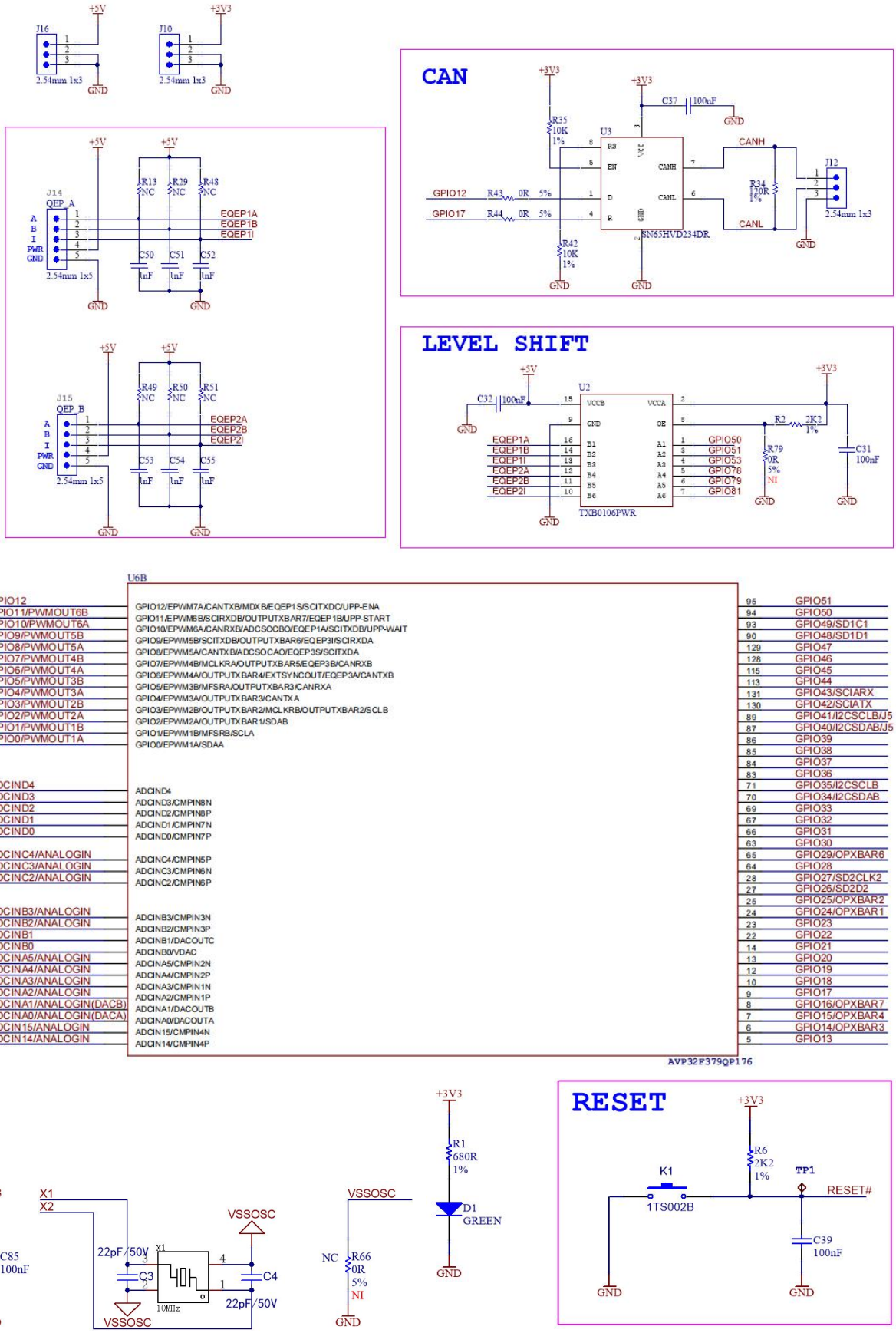

J19
NI
SMA-J-P-H-ST-EM1
R56 2K 1%
R57 2K 1%
R58 12R 5%
ADCIND4
R59 49R9 1%
C20 100pF
+3V3
C83 220nF
U1
THS4531IDGKR
C40 180pF
J20
NI
SMA-J-P-H-ST-EM1
R63 2K 1%
R64 2K 1%
R65 12R 5%
ADCINB1
R62 49R9 1%
C82 100pF
VREF
R60 10K 1%
VOCM
R61 10K 1%
C21 1uF
GND

J21
ADCIND0
ADCIND1
ADCIND2
ADCIND3
2.54mm 2x4
TP21
TP22
TP23
TP24
GND


+3V3
+5V
J1
GPIO32
GPIO19
GPIO18
GPIO67
GPIO23
GPIO60/SPICLKA
GPIO22
GPIO35/I2CSCLB
GPIO34/I2CSDAB
J3
ADCIN14/ANALOGIN
ADCINC3/ANALOGIN
ADCINB3/ANALOGIN
ADCINA3/ANALOGIN
ADCINC2/ANALOGIN
ADCINB2/ANALOGIN
ADCINA2/ANALOGIN
ADCINA0/ANALOGIN(DACA)
GND
J4
GPIO0/PWMOUT1A
GPIO1/PWMOUT1B
GPIO2/PWMOUT2A
GPIO3/PWMOUT2B
GPIO4/PWMOUT3A
GPIO5/PWMOUT3B
GPIO24/OPXBAR14
GPIO16/OPXBAR73
PWM/BASED/DAC1
PWM/BASED/DAC2
J2
GPIO61/SPIACS
GPIO49/SD1C1
GPIO48/SD1D1
RESET#
GPIO58/SPIAMOSI
GPIO59/SPIAMISO
GPIO91
GPIO92
GPIO29/OPXBAR6
GND


+3V3
JP4
2.54mm 1x2
J5
GPIO33
GPIO39
GPIO38
GPIO54
GPIO94
GPIO65/SPIBCLK
GPIO52/J5
GPIO41/I2CSCLB/J5
GPIO40/I2CSDAB/J5
+5V
JP5
2.54mm 1x2
J7
ADCIN15/ANALOGIN
ADCINB0
ADCINA5/ANALOGIN
ADCINC4/ANALOGIN
ADCINA4/ANALOGIN
ADCINA1/ANALOGIN(DACB)
GND
J8
GPIO6/PWMOUT4A
GPIO7/PWMOUT4B
GPIO8/PWMOUT5A
GPIO9/PWMOUT5B
GPIO10/PWMOUT6A
GPIO11/PWMOUT6B
GPIO14/OPXBAR34
GPIO15/OPXBAR43
GPIO47
GPIO46
J6
GPIO66/SPIBCS
GPIO57/SD2C1
GPIO56/SD2D1
RESET#
GPIO63/SPIBMOSI
GPIO64/SPIBMISO
GPIO26/SD2D2
GPIO27/SD2CLK2
GPIO25/OPXBAR2
GND


U6C
GPIO52/J5
GPIO53
GPIO54
GPIO55
GPIO56/SD2D1
GPIO57/SD2C1
GPIO58/SPIAMOSI
GPIO59/SPIAMISO
GPIO60/SPICLKA
GPIO61/SPIACS
GPIO62
GPIO63/SPIBMOSI
GPIO64/SPIBMISO
GPIO65/SPIBCLK
GPIO66/SPIBCS
GPIO67
GPIO68
GPIO69
GPIO70
GPIO71
GPIO72
GPIO73
GPIO52/EQEP1S/EM1A12/SPICLKC/SD1_D1
GPIO53/EQEP1I/EM1D31/EM2D15/SPISTEC/SD1_C1
GPIO54/SPISIMOA/EM1D30/EM2D14/EQEP2A/SCITXDB/SD1_D1
GPIO55/SPISOMIA/EM1D29/EM2D13/EQEP2B/SCIRXDB/SD1_C1
GPIO56/SPICLKA/EM1D28/EM2D12/EQEP2S/SCITXDC/SD2_D2
GPIO57/SPISTEA/EM1D27/EM2D11/EQEP2I/SCIRXDC/SD2_C2
GPIO58/MCLKRA/EM1D26/EM2D10/OUTPUTXBAR1/SPICLKB/SD2_D2/SPISIMOA1
GPIO59/MFSRA/EM1D25/EM2D9/OUTPUTXBAR2/SPISTEB/SD2_C2/SPISOMIA1
GPIO60/MCLKRB/EM1D24/EM2D8/OUTPUTXBAR3/SPISIMOB/SD2_D3/SPICLKA1
GPIO61/MFSRB/EM1D23/EM2D7/SPISOMIB/SD2_C3/SPISTEA1
GPIO62/SCIRXDC/EM1D22/EM2D6/EQEP3A/CANRXA/SD2_D1
GPIO63/SCITXDC/EM1D21/EM2D5/EQEP3B/CANTXA/SD2_C4/SPISIMOB1
GPIO64/EM1D20/EM2D4/EQEP3S/SCIRXDA/SPISOMIB1
GPIO65/EM1D19/EM2D3/EQEP3I/SCITXDA/SPICLKB1
GPIO66/EM1D18/EM2D2/SDAB/SPISTEB1
GPIO67/EM1D17/EM2D2
GPIO68/EM1D16/EM2D1
GPIO69/EM1D15/SCLB/SPISIMOC1
GPIO70/EM1D14/CANRXA/SCITXDB/SPISOMIC1
GPIO71/EM1D13/CANTXA/SCIRXDB/SPICLKC1
GPIO72/EM1D12/CANTXB/SCITXDC/SPISTEC1
GPIO73/EM1D11/XCLKOUT/CANRXB/SCIRXDC1
141 GPIO74
142 GPIO75
143 GPIO76
144 GPIO77
145 GPIO78
146 GPIO79
148 GPIO80
149 GPIO81
150 GPIO82
151 GPIO83
154 GPIO84
155 GPIO85
156 GPIO86
157 GPIO87
170 GPIO88
171 GPIO89
172 GPIO90
173 GPIO91
174 GPIO92
175 GPIO93
176 GPIO94
17 GPIO99
118 GPIO133
AVP32F379QP176


J16
J10
2.54mm 1x3
+5V
+3V3
GND
J14
QEP_A
J15
QEP_B
2.54mm 1x5
R13 R29 R48
R49 R50 R51
NC
EQEP1A
EQEP1B
EQEP1I
EQEP2A
EQEP2B
EQEP2I
C50 C51 C52
C53 C54 C55
1nF
CAN
U3
SN65HVD234DR
C37 100nF
R35 10K 1%
R42 10K 1%
R43 0R 5%
R44 0R 5%
GPIO12
GPIO17
CANH
CANL
R34 120R 1%
J12
LEVEL SHIFT
U2
TXB0106PWR
C32 100nF
C31 100nF
R2 2K2 1%
R79 0R 5% NI
EQEP1A
EQEP1B
EQEP1I
EQEP2A
EQEP2B
EQEP2I
GPIO50
GPIO51
GPIO53
GPIO78
GPIO79
GPIO81
U6B
AVP32F379QP176
GPIO12/EPWM7A/CANTXB/MDXB/EQEP1S/SCITXDC/UPP-ENA
GPIO11/EPWM6B/SCIRXDB/OUTPUTXBAR7/EQEP1B/UPP-START
GPIO10/EPWM6A/CANRXB/ADCSOCBO/EQEP1A/SCITXDB/UPP-WAIT
GPIO9/EPWM5B/SCITXDB/OUTPUTXBAR6/EQEP3I/SCIRXDA
GPIO8/EPWM5A/CANTXB/ADCSOCAO/EQEP3S/SCITXDA
GPIO7/EPWM4B/MCLKRA/OUTPUTXBAR5/EQEP3B/CANRXB
GPIO6/EPWM4A/OUTPUTXBAR4/EXTSYNCOUT/EQEP3A/CANTXB
GPIO5/EPWM3B/MFSRA/OUTPUTXBAR3/CANRXA
GPIO4/EPWM3A/OUTPUTXBAR3/CANTXA
GPIO3/EPWM2B/OUTPUTXBAR2/MCLKRB/OUTPUTXBAR2/SCLB
GPIO2/EPWM2A/OUTPUTXBAR1/SDAB
GPIO1/EPWM1B/MFSRB/SCLA
GPIO0/EPWM1A/SDAA
ADCIND4
ADCIND3/CMPIN8N
ADCIND2/CMPIN8P
ADCIND1/CMPIN7N
ADCIND0/CMPIN7P
ADCINC4/CMPIN5P
ADCINC3/CMPIN6N
ADCINC2/CMPIN6P
ADCINB3/CMPIN3N
ADCINB2/CMPIN3P
ADCINB1/DACOUTC
ADCINB0/VDAC
ADCINA5/CMPIN2N
ADCINA4/CMPIN2P
ADCINA3/CMPIN1N
ADCINA2/CMPIN1P
ADCINA1/DACOUTB
ADCINA0/DACOUTA
ADCIN15/CMPIN4N
ADCIN14/CMPIN4P
GPIO51
GPIO50
GPIO49/SD1C1
GPIO48/SD1D1
GPIO47
GPIO46
GPIO45
GPIO44
GPIO43/SCIARX
GPIO42/SCIATX
GPIO41/I2CSCLB/J5
GPIO40/I2CSDAB/J5
GPIO39
GPIO38
GPIO37
GPIO36
GPIO35/I2CSCLB
GPIO34/I2CSDAB
GPIO33
GPIO32
GPIO31
GPIO30
GPIO29/OPXBAR6
GPIO28
GPIO27/SD2CLK2
GPIO26/SD2D2
GPIO25/OPXBAR2
GPIO24/OPXBAR1
GPIO23
GPIO22
GPIO21
GPIO20
GPIO19
GPIO18
GPIO17
GPIO16/OPXBAR7
GPIO15/OPXBAR4
GPIO14/OPXBAR3
GPIO13
X1
X2
C85 100nF
C3
C4
22pF/50V
10MHz
VSSOSC
R66 0R 5% NI
R1 680R 1%
D1 GREEN
RESET
K1
1TS002B
R6 2K2 1%
TP1
RESET#
C39 100nF

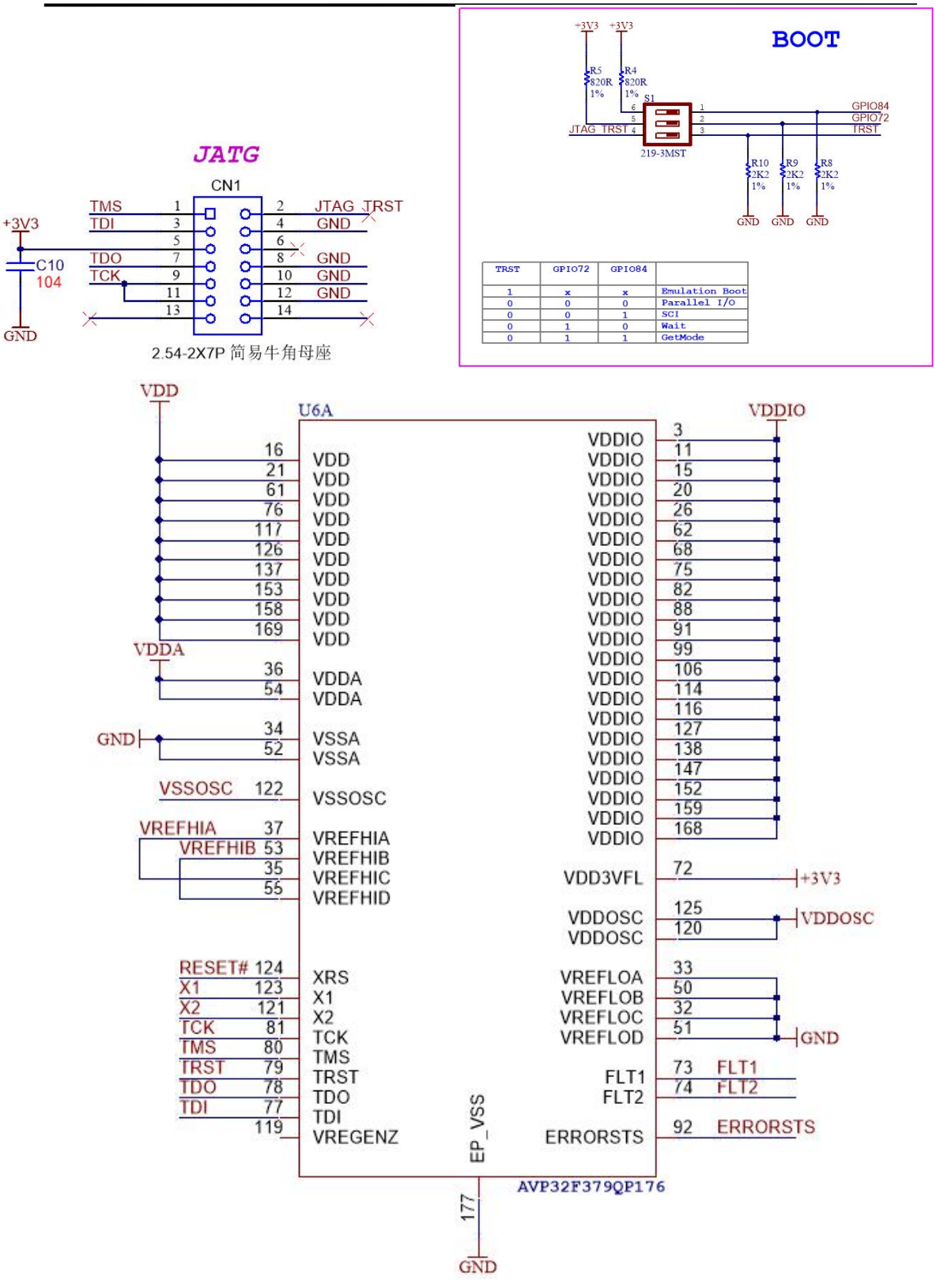

JATG
CN1
TMS
TDI
TDO
TCK
JTAG_TRST
GND
+3V3
C10
104
2.54-2X7P 简易牛角母座
BOOT
+3V3
R5
820R
1%
R4
820R
1%
S1
219-3MST
GPIO84
GPIO72
TRST
R10
2K2
1%
R9
2K2
1%
R8
2K2
1%
TRST GPIO72 GPIO84
1 x x Emulation Boot
0 0 0 Parallel I/O
0 0 1 SCI
0 1 0 Wait
0 1 1 GetMode
U6A
VDD
VDDA
VSSA
VSSOSC
VREFHIA
VREFHIB
VREFHIC
VREFHID
RESET#
X1
X2
TCK
TMS
TRST
TDO
TDI
VREGENZ
VDDIO
VDD3VFL
VDDOSC
VREFLOA
VREFLOB
VREFLOC
VREFLOD
FLT1
FLT2
ERRORSTS
EP_VSS
AVP32F379QP176

图 4-1 :开发板原理图

4.2 PCB Layout

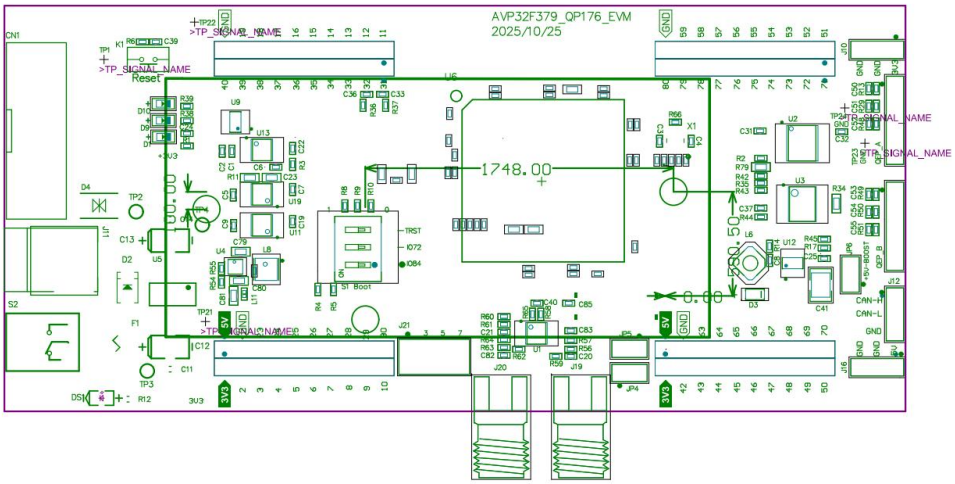


图 4-2 ：顶层丝印层

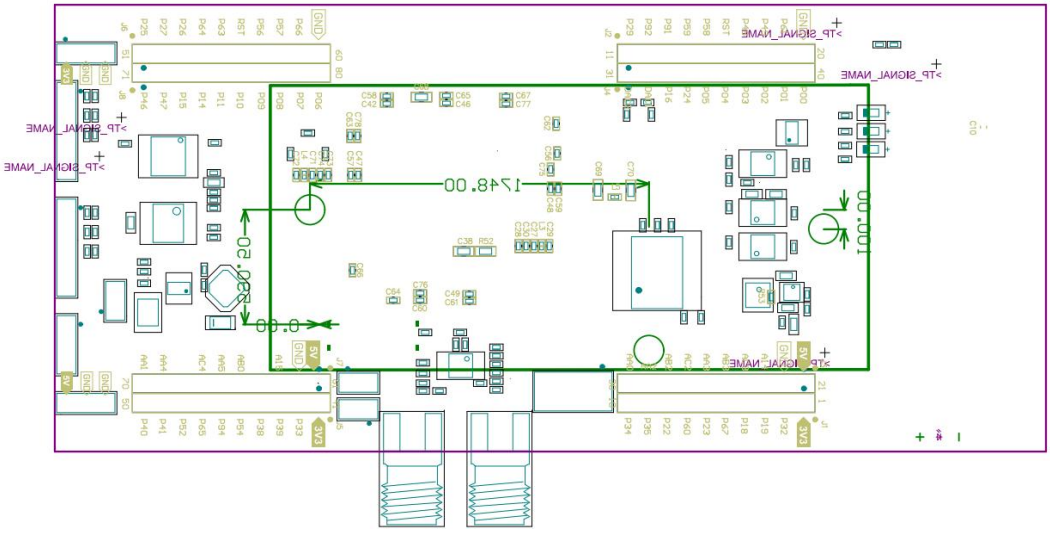


图 4-3 ：底层丝印层

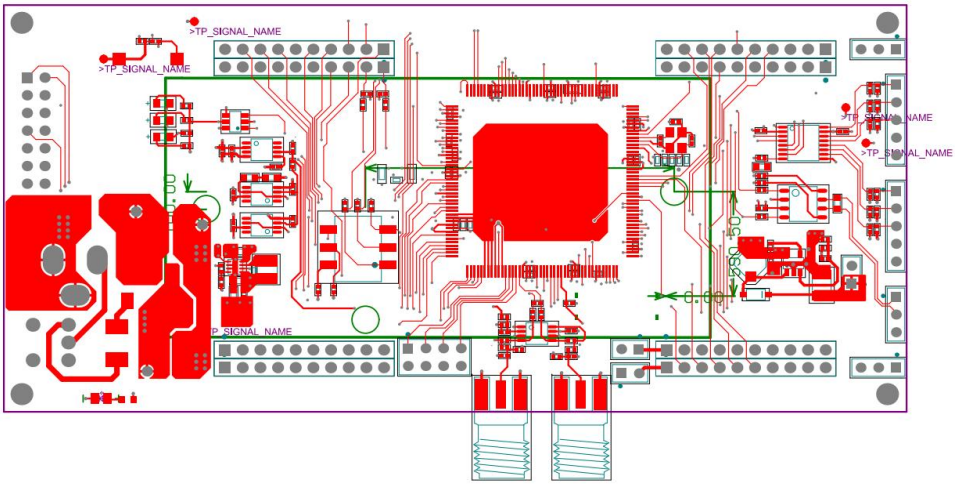


图 4-4 ：顶层走线层

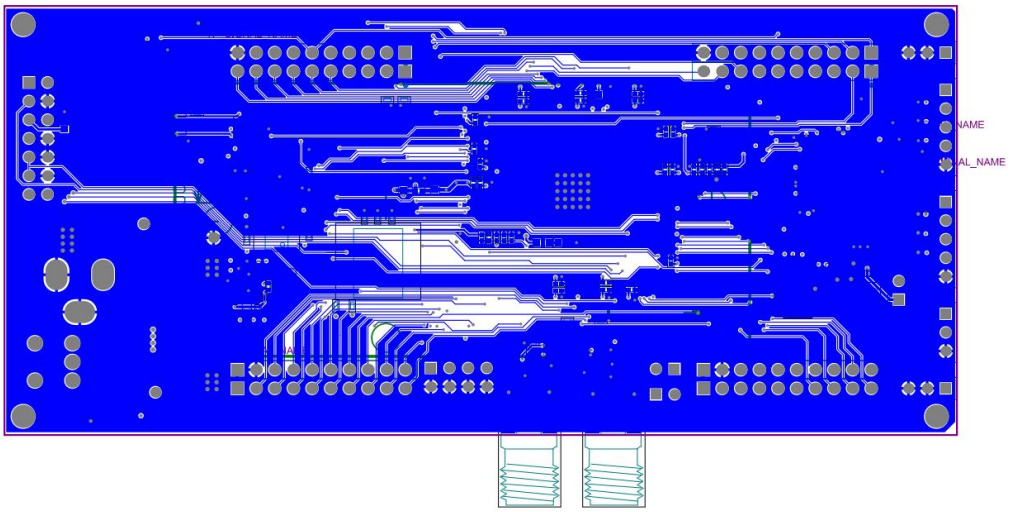


图 4-5 :底层走线层

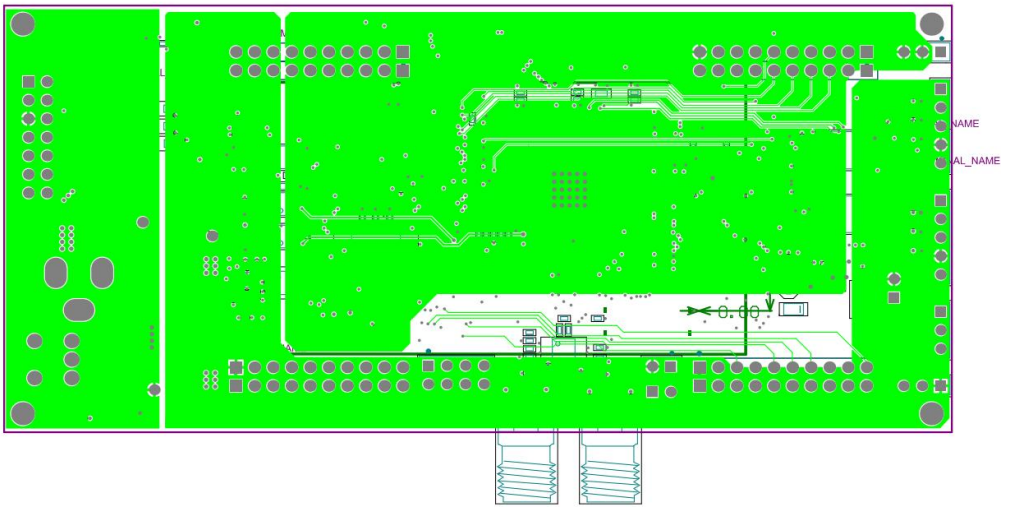


图 4-6 :信号层走线层

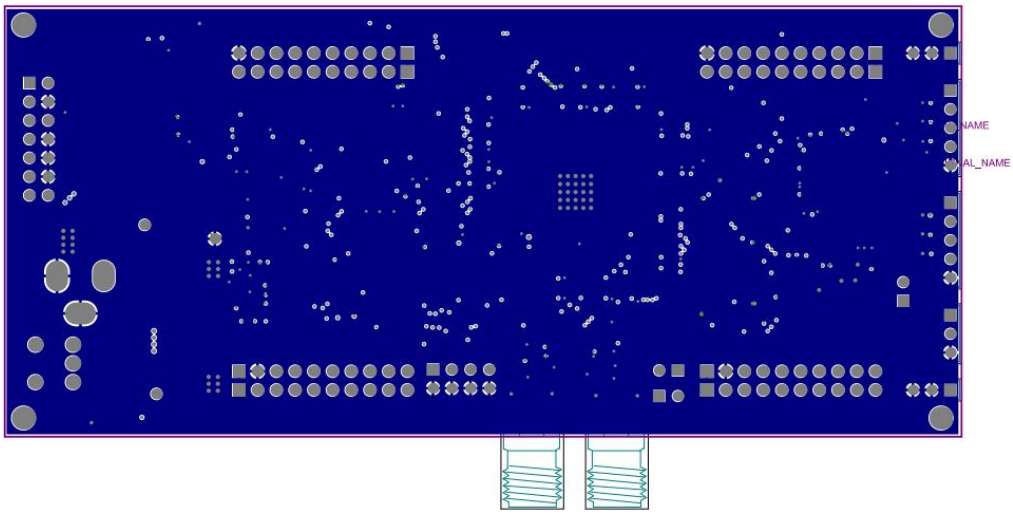


图 4-7 :信号地走线层

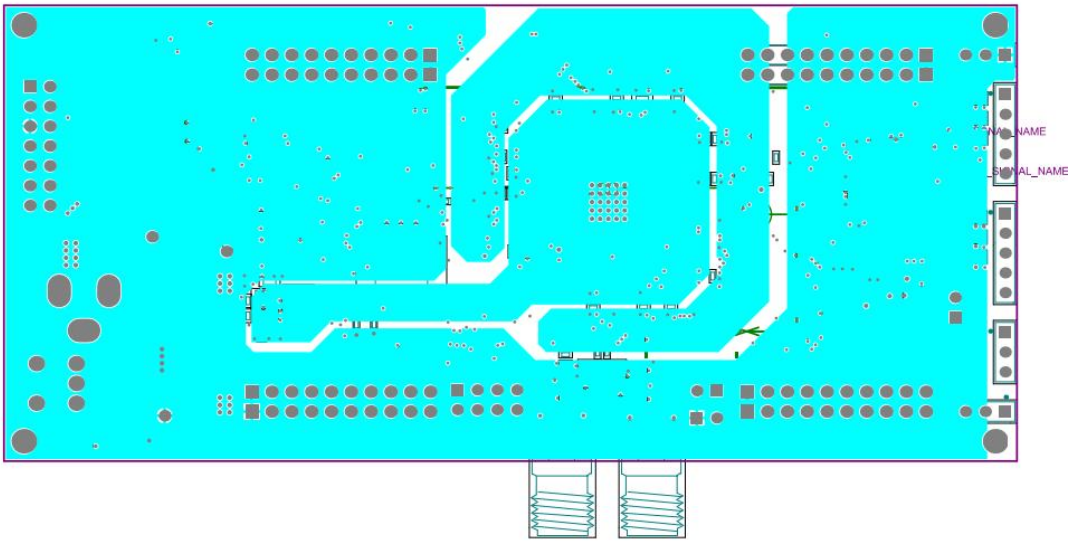


图 4-8 ：电源走线层

4.3 加工工艺说明

类别	参数
最小线宽	8mil
最小过孔尺寸	10/20mil 盖油
最小间距	8mil
板材	FR4，Tg150
层数	6 层
阻焊颜色	绿色
焊盘喷镀	无铅喷锡
铜厚	1 盎司
PCB 厚度	1.6mm±10%
PCB 尺寸	129.8 x 58.4 mm

5 BOM清单

AVP32F379_EVM_Rev1.0				
位号	数量	元件	描述	封装
芯片				
U1	1	THS4531IDGKR	差分运放芯片	VSSOP-8
U2	1	TXB0106PWR	电平转换芯片	TSSOP-16
U3	1	SN65HVD234DR	CAN收发芯片	SOIC-8
U4	1	TPS62080ADSGT	DC电源芯片	WSON-8-EP(2x2)
U5	1	AMS1117-3.3V	线性稳压器	SOT-223
U6	1	AVP32F379QP176	进芯双核32位浮点DSP	LQFP-176
U9	1	SN74LVC2G07DBVR	双路非反相漏极开路缓冲 / 驱动器	SOT-23-6
U12	1	LMR62421XMFE/NOPB	DC电源芯片	SOT-23-5
U13	1	REF5030IDGKT	电压基准芯片	VSSOP-8-0.65mm
OPA350EA/250	2	OPA350EA/250	精密运放IC	VSSOP-8
晶振				
X1	1	3TJ410000ZYLBC XTAL_3225 10MHz	无源晶振	SMD3225-4P
二极管、晶体管				
D1	1	LED, Bright GREEN , 570nm,30mA,SMD,0805	绿色发光二极管	0805
DS1	1	LED, YELLOW, SMD,0805	黄色发光二极管	0805
D2	1	SS14	肖特基二极管	SMA
D3	1	1N5819HW-7-F	肖特基二极管	SOD-123
D4	1	SMBJ6.8CA	TVS二极管	SMB(DO-214AA)
D9	1	LED, SUPPER RED ,630NM,30mA, SMD,0805	红色发光二极管	0805
D10	1	LED, BLUE ,470NM, 30mA,SMD,0805	蓝色发光二极管	0805

电阻				
R11	1	RES, 0R1, +/- 1%, 1/10W, SMD0603	贴片电阻	R0603
R52	1	RES, 0R1, +/- 1%, 1/10W, SMD0603	贴片电阻	R0603
R79	1	RES, 0R, +/- 5%, 1/10W, SMD0603	贴片电阻	R0603
R43	1	RES, 0R, +/- 5%, 1/16W, SMD0402	贴片电阻	R0402
R44	1	RES, 0R, +/- 5%, 1/16W, SMD0402	贴片电阻	R0402
R66/NC	1	RES, 0R, +/- 5%, 1/16W, SMD0402	贴片电阻	R0402
R3, R37	2	RES, 1K, +/- 1%, 1/16W, SMD0402	贴片电阻	R0402
R13, R29, R48, R49, R50, R51	6	NC	贴片电阻	R0402
R36	1	RES, 1K, +/- 1%, 1/16W, SMD0402	贴片电阻	R0402
R2	1	RES, 2K2, +/- 1%, 1/16W, SMD0402	贴片电阻	R0402
R6, R8, R9, R10	4	RES, 2K2, +/- 1%, 1/16W, SMD0402	贴片电阻	R0402
R56	1	RES, 2K, +/- 1%, 1/16W, SMD0402	贴片电阻	R0402
R57, R63, R64	3	RES, 2K, +/- 1%, 1/16W, SMD0402	贴片电阻	R0402
R14, R42, R45, R60, R61	5	RES, 10K, +/- 1%, 1/16W, SMD0402	贴片电阻	R0402
R35	1	RES, 10K, +/- 1%, 1/16W, SMD0402	贴片电阻	R0402
R17	1	RES, 30K1, +/- 1%, 1/16W, SMD0402	贴片电阻	R0402
R55	1	RES, 43K, +/- 1%, 1/16W, SMD0402	贴片电阻	R0402
R59	1	RES, 49R9, +/- 1%, 1/16W, SMD0402	贴片电阻	R0402
R62	1	RES, 49R9, +/- 1%, 1/16W, SMD0402	贴片电阻	R0402
R54	1	RES, 64.9K OHM, 1%, 1/10W, SMD0402	贴片电阻	R0402
R34	1	RES, 120R, +/- 1%, 1/10W, SMD0603	贴片电阻	R0603
R53	1	RES, 178K OHM, 1%, 1/10W, SMD0402	贴片电阻	R0402
R1, R38, R39	3	RES, 680R, +/- 1%, 1/16W, SMD0402	贴片电阻	R0402

R4	1	RES, 820R, +/- 1%, 1/16W, SMD0402	贴片电阻	R0402
R5	1	RES, 820R, +/- 1%, 1/16W, SMD0402	贴片电阻	R0402
R58	1	RES SMD 12 OHM 5% 1/16W 0402 TR	贴片电阻	R0402
R65	1	RES SMD 12 OHM 5% 1/16W 0402 TR	贴片电阻	R0402
R12	1	RES SMD 1K 1% 0603	贴片电阻	R0603
电容				
C50	1	CAP, 1NF, +/- 10%, X7R, 50V, SMD0402	贴片电容	C0402
C51, C52, C53, C54, C55	5	CAP, 1NF, +/- 10%, X7R, 50V, SMD0402	贴片电容	C0402
C6	1	CAP, 1UF, +/- 10%, X5R, 6.3V, SMD0402	贴片电容	C0402
C7, C19, C21, C22	4	CAP, 1UF, +/- 10%, X5R, 6.3V, SMD0402	贴片电容	C0402
C2	1	CAP, 2.2UF, +/- 20%, X5R, 6.3V, SMD0402	贴片电容	C0402
C27, C29, C42, C46, C47, C48, C49, C71, C72, C75, C76, C77, C78	13	CAP, 2.2UF, +/- 20%, X5R, 6.3V, SMD0402	贴片电容	C0402
C8	1	CAP, 4.7UF, +/- 20%, X5R, 6.3V, SMD0402 fix PN add D （20151023）	贴片电容	C0402
C41	1	CAP, 10UF, +/- 10%, X7R, 25V, SMD1210	贴片电容	C1210
C68, C69, C70, C81	4	CAP, 10UF, +/- 20%, X5R, 6.3V, SMD0603	贴片电容	C0603
C79	1	CAP, 10UF, +/- 20%, X5R, 6.3V, SMD0603	贴片电容	C0603
C23	1	CAP, 22UF, +/- 20%, X5R, 6.3V, SMD0603	贴片电容	C0603
C38	1	CAP, 22UF, +/- 20%, X5R, 6.3V, SMD0603	贴片电容	C0603
C80	1	CAP, 22UF, +/- 20%, X5R, 6.3V, SMD0603	贴片电容	C0603
C1, C5, C9, C24, C28, C30, C31, C32, C36, C37, C39, C56, C57,	25	CAP, 100NF(0.1uf), +/- 10%, X5R, 10V, SMD0402	贴片电容	C0402

C58, C59, C60, C61, C62, C63, C64, C65, C66, C67, C73, C74				
C33	1	CAP, 100NF(0.1uf), +/-10%, X5R, 10V, SMD0402	贴片电容	C0402
C85	1	CAP, 100NF(0.1uf), +/-10%, X5R, 10V, SMD0402	贴片电容	C0402
C20, C82	2	CAP, 100PF, +/-5%, C0G, 50V, SMD0402	贴片电容	C0402
C40	1	CAP, 180PF, +/-5%, C0G, 50V, SMD0402	贴片电容	C0402
C83	1	CAP, 220NF, +/-10%, X5R, 10V, SMD0402	贴片电容	C0402
C25	1	CAP, 820PF, +/-5%, C0G, 50V, SMD0402	贴片电容	C0402
C3, C4	2	COG贴片电容 22pF/50V	贴片电容	C0402
C10, C11, C14	3	CAP 0.1uF/50V	贴片电容	C0603
C12, C13	2	100uF/10V	钽电容	CASE-B-3528
电感				
L3, L4	2	BLM15PD600SN1D 60ohm@100MHz, +/-25%, 1700mA, 0.06ohm, SMD0402	磁珠	0402
L5, L11	2	BLM15PX221SN1D FERRITE BEAD 220 OHM 0402, +/-25%		0402
L6	1	CDRH3D23NP-3R3PC Power Inductor, Magnetic shielded, 3.3uH, 1.4A, 0.085ohm, 3.8X3.8X1.6mm, SMD	电感	1515
L8		FNR3015S1R0MT FIXED IND 1UH 1.62A 40 MOHM SMD, +/-30%	电感	SMD, 3x3mm
保险丝、开关、连接器				
JP4, JP5, JP6	3	2.54mm排针 1x2PIN	排针	插件, P=2.54mm
J10, J12, J16	3	2.54mm排针 1x3PIN	排针	插件, P=2.54mm
QEP_A, QEP_B	2	2.54mm排针 1x5PIN	排针	插件, P=2.54mm
J21	1	2.54mm排针 2x4PIN	排针	插件, P=2.54mm
J1, J2, J3, J4, J5, J6, J7, J8	8	2.54mm排针 1x10PIN	排针	插件, P=2.54mm
J11	1	DC-005-20A DC电源接口，内径2.1mm	DC电源接口	DC-005
J19, J20	2	SMA-J-P-H-ST-EM1	RF射频同轴连接器	
S1	1	2.54-3P TPPT	拨码开关	SMD, P=2.54mm
S2		SA1-0-103-C03-0003-RS	钮子开关	弯插-5P, 8x6.5mm

F1	1	1.5A/24V	自恢复保险丝	1812
CN1	1	HY2541WV-N-2x7P	2.54-2X7P 简易牛角母座	插件,P=2.54mm
K1	1	1TS002B-2400-5001-CT 鸿源精密轻触开关3X6	轻触开关	SW-3X6

表 5-1: 开发板元器件 BOM 清单

6 产品包装及附件

6.1 装箱清单

1）AVP32F379_EVM 开发板 1 块；

2）XDS100/110 USB 仿真器一套；

3）5V电源适配线

6.2 其他附件

开发板其他配套软件资料可在公司官网免费下载。

1）AVP32F379_EVM_用户手册；

2）AVP32F379_EVM_开发板原理图；

3）参考例程代码源文件。

7 参考资料

1）《AVP32F379数据手册》

8 勘误表

类别	描述
1	暂无
2	
3	

9 修订历史

修订日期	版本号记录	文档变化内容
2026/04/01	Rev1.0	初版

10 联系我们

进芯科技（湖南）股份有限公司

总部：湖长沙市湘江新区东方红街道
北斗产业 园·黄金园 A5 栋
电话：0731-88731029
网址：http://www.advancechip.com